

Gün 20 — Sunum, Demo Provası ve Staj Raporu Teslimi

Hedef

Projeyi akademik danışmana sunmaya hazır hale getirmek: (1) baştan sona hatasız çalışan kısa bir demo akışı hazırlamak ve prova etmek, (2) staj final raporunu (docs/staj-raporu.md) tamamlamak. Bu gün kod davranışını değiştirmez; yalnızca Gün 1-19'un doğruluğunu bağımsız olarak yeniden teyit edip kapanış dokümantasyonunu tamamlar.

Yaklaşım

1. Bağımsız doğrulama turu (Gün 1-19'un tamamı)

Staj raporunu yazmadan önce, geriye dönük 19 günün hâlâ iddia edildiği gibi çalıştığından emin olmak için tüm katmanlar yeniden test edildi:

- **Ortam (Gün 1):** `python -c "import cv2, PIL, fastapi, numpy, matplotlib" ve ffprobe -version` hatasız çalıştı.
- **CLI pipeline (Gün 3-6):** `scripts/analyze.py --json`, `samples/sample.png` (temiz), `samples/polyglot_png.png` ve `samples/polyglot_jpg.jpg` (polyglot) üzerinde çalıştırıldı — trailer offset'leri (217 / 1371), `detected_signature` (mp4/ftyp) ve entropy delta'ları (1.033 / 1.143) önceki günlerin raporlarındaki değerlerle birebir aynı çıktı.
- **Extraction + metadata (Gün 8-9):** `scripts/extract.py` ile `polyglot_png.png` 'den video ayıklandı, `scripts/video_metadata.py` ile meta verisi okundu: 64x64, 2.0 sn, 20 kare, codec `h264` — Gün 9 raporuyla tutarlı.
- **API katmanı (Gün 11-15):** `uvicorn` geçici bir portta (8123) ayağa kaldırılıp gerçek HTTP istekleriyle test edildi: health-check, temiz/ polyglot PNG/JPEG analizi, desteklenmeyen tür (400), boş dosya (400), ayıklanan videonun `/media/...` üzerinden `video/mp4` olarak servis edilmesi (200). Dönen `threat_score` değerleri (0, 76, 85) README'deki ve Gün 14 raporundaki örneklerle birebir eşleşti. Test sunucusu ve ürettiği geçici dosyalar (`backend/tmp/`, `backend/app/media/`) doğrulama sonrasında temizlendi.
- **Depo temizliği:** `git status` ile hiçbir istenmeyen/izlenmeyen dosyanın ortaya çıkmadığı doğrulandı.

Bu turda **hiçbir hata veya tutarsızlık bulunmadı** — 19 günün tamamı bugün itibarıyla da geçerli.

2. Demo Akışı

Danışmana gösterilecek kısa (≈3 dakikalık) akış, README'nin "Kullanım" bölümündeki komutlara dayanıyor:

1. **Backend'i başlat:** `cd backend && uvicorn app.main:app --reload` → `http://127.0.0.1:8000/docs` (Swagger UI) gösterilir.
2. **Frontend'i başlat:** `cd frontend && python3 -m http.server 5500` → `http://127.0.0.1:5500` tarayıcıda açılır.
3. **Temiz dosya:** `samples/sample.png` sürükle-bırak ile yüklenir → düşük/sıfır tehdit skoru ve "dosya temiz" özeti gösterilir.
4. **Polyglot dosya:** `samples/polyglot_png.png` (veya `.jpg`) yüklenir → yüksek tehdit skoru (rozet kırmızı), tespit edilen imza/offset içeren özet metni ve gömülü `<video>` player'ında gizli videonun oynatılması gösterilir.
5. **(Opsiyonel) CLI tarafı:** `python scripts/analyze.py --file ... --json` ile aynı sonucun API'siz de üretilebildiği, yani `backend/` 'in `scripts/` 'i sarmalayan ince bir katman olduğu gösterilir.

Bu akış, bu oturumda adım adım (backend gerçek sunucu, sırasıyla temiz ve polyglot dosyalarla) çalıştırılıp **baştan sona hatasız** tamamlandı (bkz. Bölüm 1 — API katmanı doğrulaması aynı zamanda bu demo provasıdır).

3. Sınır Notu (Gün 16-18'den devam eden)

Bu ortamda canlı tarayıcı otomasyonu (`claude-in-chrome`) bulunmuyor; demo provası HTTP düzeyinde (frontend'in attığı isteğin birebiri, aynı uç noktalar ve aynı yanıt şeması ile) yapıldı. Gerçek sunum öncesinde kullanıcının kendi tarayıcısında en az bir temiz ve bir polyglot dosyayla son bir görsel teyit (rozet rengi, video player'ın gerçekten oynatması) yapması önerilir — bu, Gün 16/17/18 raporlarında da tutarlı şekilde not edilen aynı öneridir.

Kabul Kriterleri — Durum

- [x] Demo akışı baştan sona hatasız çalışıyor (HTTP düzeyinde prova edildi; tarayıcıda son görsel teyit kullanıcıya bırakıldı — bkz. Bölüm 3)
- [x] Staj raporu taslağı (`docs/staj-raporu.md`) tüm bölümleriyle tamamlandı: özet, yöntem, karşılaşılan zorluklar, sonuçlar

Notlar / Riskler

- Yok — bu bağımsız doğrulama turunda kod değişikliği gerektiren hiçbir kusur bulunmadı; 20 günlük plan artık uçtan uca (Gün 1'den Gün 20'ye) doğrulanmış durumda.